

Conversion de puissance 1

Puissance électrique en régime sinusoïdal

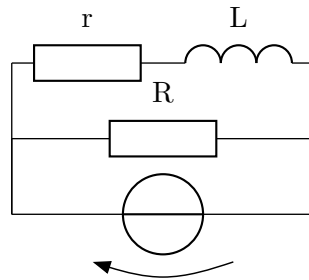
TD

1. Séchoir électrique ★

Le circuit d'alimentation d'un séchoir électrique est composé d'une résistance R branchée en parallèle avec une branche comprenant une bobine d'inductance L et d'une résistance r . Le circuit est alimenté avec le secteur (230 V efficace, 50 Hz). Le séchoir admet 3 modes de fonctionnement : mode froid F, mode I et mode II. On donne le tableau suivant :

Mode	F	I	II
Puissance moyenne absorbée (W)	520	2 800	10 000
Déphasage de la tension par rapport au courant total	φ_F	φ_I	$\varphi_{II} = 5^\circ$
R	∞	R_I	R_{II}

1/ Faire le schéma du montage.

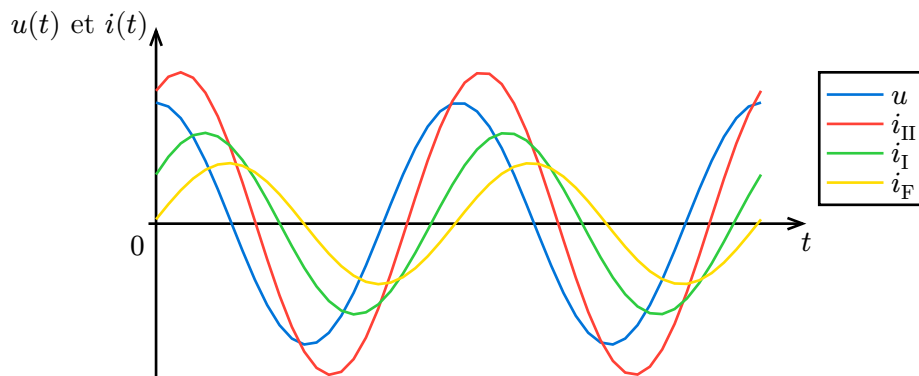


2/ Tracer les chronogrammes de $u(t)$ et $i(t)$ pour les trois modes de fonctionnement, $i(t)$ représentant le courant total.

Quel que soit le mode, le dipôle global est inductif. Le courant sera donc en retard sur la tension.

Plus R est grand, moins de courant y passe donc plus l'amplitude du courant est faible.

Difficile de justifier les phases pour l'instant, on le fera plus tard dans l'exercice.



3/ Déterminer R_I et R_{II} , et les calculer numériquement.

$$P_{\text{moteur}} = P_F = 520 \text{ W donc } P_{R_I} = P_I - P_F = 2\,800 \text{ W} - 520 \text{ W} = 2\,280 \text{ W}.$$

Or $P_{R_I} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R_I}$. Donc $R_I = \frac{U_{\text{eff}}^2}{P_{R_I}} = \frac{(230 \text{ V})^2}{2\,280 \text{ W}} \approx 23 \Omega$.

De même, $P_{R_{II}} = P_{II} - P_F = 10\,000 \text{ W} - 520 \text{ W} = 9\,480 \text{ W}$.

Or $P_{R_{II}} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R_{II}}$. Donc $R_{II} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{P_{R_{II}}} = \frac{(230 \text{ V})^2}{9\,480 \text{ W}} \approx 5.6 \Omega$.

4/ En utilisant le mode F , montrer que $(L\omega)^2 + r^2 = 102r$.

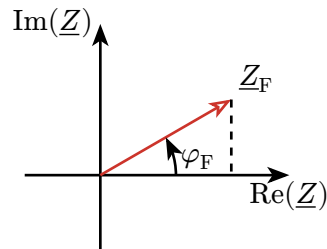
$$P_F = U_{\text{eff}} I_F \cos \varphi_F$$

avec

$$|\underline{Z}_F| = \left| \frac{u}{i} \right| = \frac{U_{\text{eff}}}{I_F}$$

donc

$$P_F = \frac{U_{\text{eff}}^2}{|\underline{Z}_F|} \cos \varphi_F$$



$$\cos(\varphi_F) = \frac{\text{Re}(\underline{Z}_F)}{|\underline{Z}_F|}$$

or

$$\underline{Z} = r + jL\omega$$

donc

$$\cos(\varphi_F) = \frac{r}{\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}}$$

On a donc

$$P_F = U_{\text{eff}}^2 \frac{\text{Re}(\underline{Z}_F)}{|\underline{Z}_F|^2} = U_{\text{eff}}^2 \frac{r}{r^2 + (L\omega)^2}$$

et finalement

$$(L\omega)^2 + r^2 = U_{\text{eff}}^2 \frac{r}{P_F} = \frac{(230 \text{ V})^2}{520 \text{ W}} r \approx 102r$$

5/ Montrer que $\tan \varphi = \frac{L\omega R}{Rr + r^2 + L^2\omega^2}$.

$$\begin{aligned}
\underline{Z}_{\text{éq}} &= \frac{(r + jL\omega)R}{r + R + jL\omega} \\
&= \frac{(r + jL\omega)R(r + R - jL\omega)}{(r + R + jL\omega)(r + R - jL\omega)} \\
&= \frac{R(r^2 + rR + L^2\omega^2) + jL\omega R^2}{(r + R)^2 + (L\omega)^2}
\end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned}
\tan \varphi &= \frac{\text{Im}(\underline{Z}_{\text{éq}})}{\text{Re}(\underline{Z}_{\text{éq}})} \\
&= \frac{L\omega R^2}{R(r^2 + rR + L^2\omega^2)} \\
&= \frac{L\omega R}{r^2 + rR + L^2\omega^2}
\end{aligned}$$

6/ Calculer φ_{F} puis φ_{I} .

On utilise la connaissance de φ_{II} pour calculer les autres.

$$\tan(\varphi_{\text{II}}) = \frac{L\omega R_{\text{II}}}{R_{\text{II}}r + 102r}$$

On en déduit

$$\frac{L\omega}{r} = \frac{R_{\text{II}} + 102}{R_{\text{II}}} \tan(\varphi_{\text{II}})$$

On a alors

$$\tan(\varphi_{\text{F}}) = \frac{L\omega}{r} = \frac{R_{\text{II}} + 102}{R_{\text{II}}} \tan(\varphi_{\text{II}})$$

d'où

$$\varphi_{\text{F}} = \arctan\left(\frac{R_{\text{II}} + 102}{R_{\text{II}}} \tan(\varphi_{\text{II}})\right) = 59^\circ$$

Et

$$\tan(\varphi_{\text{I}}) = \frac{L\omega}{r} \frac{R_{\text{I}}}{R_{\text{I}} + 102} = \frac{R_{\text{II}} + 102}{R_{\text{II}}} \tan(\varphi_{\text{II}}) \frac{R_{\text{I}}}{R_{\text{I}} + 102}$$

d'où

$$\varphi_{\text{I}} = \arctan\left(\frac{R_{\text{II}} + 102}{R_{\text{II}}} \tan(\varphi_{\text{II}}) \frac{R_{\text{I}}}{R_{\text{I}} + 102}\right) = 17^\circ$$

2. Relèvement du facteur de puissance ★★

Une installation industrielle comporte en parallèle deux machines assimilées à des impédances inductives qui consomment respectivement les puissances $P_1 = 2\,000\text{ W}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi_1 = 0,6$ et $P_2 = 3\,000\text{ W}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi_2 = 0,7$, en parallèle desquelles sont branchées des lampes consommant au total une puissance $P_L = 2\,000\text{ W}$. Les lampes sont assimilées à des résistances.

La tension aux bornes de l'installation est sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ et sa valeur efficace est $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$.

1/ Calculer le facteur de puissance et la valeur efficace du courant consommé par l'installation complète et commenter le résultat.

On calcule les admittances des deux machines et des lampes : Y_1 , Y_2 et Y_L .

Les lampes sont purement résistives donc

$$Y_L = \frac{P_L}{U_{\text{eff}}^2} = 38 \text{ mS}$$

Pour la machine 1, on a $P_1 = U_{\text{eff}}^2 \text{Re}(\underline{Y}_1)$ donc $\text{Re}(\underline{Y}_1) = \frac{P_1}{U_{\text{eff}}^2}$.

De plus, $\varphi_1 = \arccos(\cos(\varphi_1))$. Connaissant la partie réelle de $\underline{Y}_1$ et son argument, on le donc connaît complètement :

$$\begin{aligned}\underline{Y}_1 &= \text{Re}(\underline{Y}_1) + j \text{Im}(\underline{Y}_1) = \text{Re}(\underline{Y}_1) - j \text{Re}(\underline{Y}_1) \tan(\varphi_1) \\ &= \frac{P_1}{U_{\text{eff}}^2} - j \frac{P_1}{U_{\text{eff}}^2} \tan(\arccos(\cos(\varphi_1))) \\ &= 38 - 50j \text{ mS}\end{aligned}$$

De même, on trouve $\underline{Y}_2 = 57 - 58j \text{ mS}$.

On peut en déduire l'admittance totale : $\underline{Y}_{\text{tot}} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_L = 133 - 108j \text{ mS}$, puis le déphasage totale :

$$\varphi_{\text{tot}} = \arctan\left(\frac{\text{Im}(\underline{Y}_{\text{tot}})}{\text{Re}(\underline{Y}_{\text{tot}})}\right) = \arctan\left(-\frac{108}{133}\right) = 39^\circ$$

et le facteur de puissance $\cos(\varphi_{\text{tot}}) = 0,77$.

Ce facteur de puissance est assez faible, ce qui signifie que l'installation consomme beaucoup de puissance réactive, engendrant des pertes en lignes importantes.

2/ Pour réduire les pertes en lignes, on ajoute un condensateur à l'installation. Doit-on l'ajouter en parallèle ou en série ?

Le condensateur doit être ajouté en parallèle, de façon à ne pas modifier la tension aux bornes des machines, afin qu'elles continuent à fonctionner normalement.

3/ Calculer la valeur du condensateur pour ramener le facteur de puissance à 1.

Comme le condensateur est en parallèle, l'admittance totale devient $\underline{Y}_{\text{global}} = \underline{Y}_{\text{tot}} + j\omega C$.

On veut $\cos(\varphi_{\text{global}}) = 1$, c'est-à-dire $\varphi_{\text{global}} = 0$ autrement dit $\text{Im}(\underline{Y}_{\text{global}}) = 0$.

On a donc

$$0 = \text{Im}(\underline{Y}_{\text{tot}}) + \omega C$$

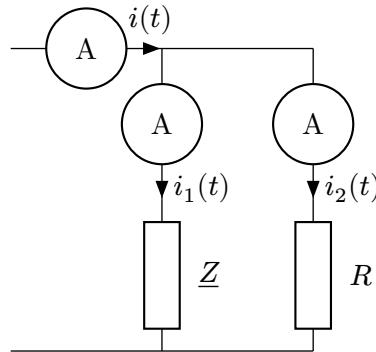
d'où

$$C = -\frac{\text{Im}(\underline{Y}_{\text{tot}})}{\omega} = \frac{108 \text{ mS}}{2\pi 50} = 258 \mu\text{F}$$

3. Méthode des trois ampèremètres

On considère le montage ci-dessous qui utilise une résistance étalon R connue pour déterminer expérimentalement le facteur de puissance d'une impédance Z .

Les grandeurs $i(t)$, $i_1(t)$ et $i_2(t)$ sont sinusoïdales de valeurs efficaces respectives I , I_1 et I_2 .



1/ Exprimer le facteur de puissance $\cos \varphi_1$ du dipôle Z en fonction de I_1 , I_2 et I .

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

$$\int_0^T i^2(t) dt = \int_0^T i_1^2(t) dt + \int_0^T i_2^2(t) dt + 2 \int_0^T i_1(t) i_2(t) dt$$

Les courants i , i_1 et i_2 sont sinusoïdaux : $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi)$, $i_1(t) = \sqrt{2}I_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $i_2(t) = \sqrt{2}I_2 \cos(\omega t)$ (pas de phase pour i_2 la $R \in \mathbb{R}$).

$$\begin{aligned} I^2 &= I_1^2 + I_2^2 + 4I_1 I_2 \int \frac{\cos(2\omega t + \varphi_1) + \cos(\varphi_1)}{2} dt \\ &= I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos(\varphi_1) \end{aligned}$$

On a finalement :

$$\cos(\varphi_1) = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1 I_2}$$

Un abonné d'EDF dispose d'un radiateur électrique qui est parcouru par 12 A efficace quand il est branché seul et d'un moteur qui est parcouru par 40 A efficace dans les mêmes conditions. Lorsqu'il branche les deux, le courant efficace total est 40 A.

2/ Calculer le facteur de puissance du moteur.

$$\cos(\varphi_1) = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1 I_2} = \frac{40^2 - 30^2 - 12^2}{2 \times 30 \times 12} = 7.7 \cdot 10^{-1}$$

4. 🤔 Compensateur de puissance réactive ★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

En France, le réseau électrique a une tension efficace de 230 V et une fréquence de 50 Hz. En Corée du Sud, la tension efficace est de 220 V et la fréquence de 60 Hz.

Un appareil modélisé par une bobine réelle consomme 2000 W et a un facteur de puissance de $8.0 \cdot 10^{-1}$ en France.

Quelle puissance consommera l'appareil en Corée du Sud si on le branche directement sur le réseau coréen ? Quel sera son facteur de puissance ?

On commence par chercher la résistance et l'inductance de l'appareil.

L'appareil a une impédance $\underline{Z} = R + jL\omega$ et une admittance $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{R - jL\omega}{R^2 + (L\omega)^2}$. Son facteur de puissance est

$$\cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z})}{|\underline{Z}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$$

L'appareil consomme une puissance

$$\begin{aligned} P &= U_{\text{eff}}^2 \operatorname{Re}(\underline{Y}) \\ &= U_{\text{eff}}^2 \frac{R}{R^2 + (L\omega)^2} = U_{\text{eff}}^2 \frac{\cos^2 \varphi}{R} \end{aligned}$$

D'où $R = \frac{U_{\text{eff}}^2}{P} \cos^2 \varphi = 1.6 \cdot 10^1 \Omega$

On a également $\tan(\varphi) = \frac{\operatorname{Im}(\underline{Z})}{\operatorname{Re}(\underline{Z})} = \frac{L\omega}{R}$ d'où

$$\begin{aligned} L &= \frac{R}{\omega} \tan(\varphi) \\ &= \frac{R}{\omega} \tan(\arccos(\cos(\varphi))) = 4.0 \cdot 10^{-2} \text{ H} \end{aligned}$$

On peut maintenant calculer le facteur de puissance en Corée

$$\begin{aligned} \cos(\varphi) &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \\ &= 7.4 \cdot 10^{-1} \end{aligned}$$

La puissance consommée est

$$\begin{aligned} P &= U_{\text{eff}}^2 \frac{\cos^2 \varphi}{R} \\ &= 1.5 \cdot 10^3 \text{ W} \end{aligned}$$

5. ☺ J'explique à mon grand-père : Transport de l'électricité en haute tension

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Pourquoi l'électricité est-elle transportée en haute tension sur de longues distances ?

Quand de l'électricité passe dans un câble, celui-ci chauffe. Ceci constitue une perte d'énergie. Plus le courant est important, plus ça chauffe et plus il y a de pertes.

La puissance électrique est la multiplication entre la tension et le courant : $P = U \times I$. Pour transporter une puissance de 1 000 W, on peut par exemple utiliser une tension de 100 V et un courant de 10 A, ou bien une tension de 1 000 V et un courant de 1 A. Dans le second cas, il y a moins de courant, donc moins de pertes dans le câble.

6. Computing effective values

With the help of Python, calculate the effective (RMS) values of the following periodic signals.

The function `quad` from the `scipy.integrate` module may be useful for performing the necessary integrations. It takes as arguments a function, a lower bound, and an upper bound, and returns the value of the integral over that interval.

1/ $s_1(t) = 10 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{2})$. Compare your result with the known formula for a sinusoidal signal.

The period is $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0.1$ s.

```
from scipy.integrate import quad
import numpy as np
def s1_squared(t):
    return ( 10*np.cos(20*np.pi*t + np.pi/2) )**2
T = 0.1 # period
integral, _ = quad(s1_squared, 0, T) # quad returns a tuple (value, error)
rms_value = np.sqrt(integral / T)
print("RMS value of s1:", rms_value)
```

2/ $s_2(t) = \cos^2(\pi t)$. Compare your result with the known formula for a sinusoidal signal.

The period is $T = 2$ s.

```
from scipy.integrate import quad
import numpy as np
def s2_squared(t):
    return np.cos(np.pi * t)**4
T = 2 # period
integral, _ = quad(s2_squared, 0, T) # quad returns a tuple (value, error)
rms_value = np.sqrt(integral / T)
print("RMS value of s2:", rms_value)
```

3/ A triangular wave centered around zero with a peak value of 5 V and a period of 2 ms.

The half-period is 1 ms.

Between 0 ms and 1 ms, the signal rises linearly from -5 V to 5 V, with a slope of $10 \text{ V ms}^{-1} = 10\,000 \text{ V s}^{-1}$ and a y-intercept¹ of -5 V.

Between 1 ms and 2 ms, the signal falls linearly back to -5 V with a slope of $-10 \text{ V ms}^{-1} = -10\,000 \text{ V s}^{-1}$ and a y-intercept of 15 V.

```
from scipy.integrate import quad
import numpy as np
T = 2e-3
def s3_squared(t):
    t = t % T # wrap around the period
    if 0 <= t < 0.001:
        return (10000 * t - 5)**2 # rising edge
    else:
        return (-10000 * t + 15)**2 # falling edge
integral, _ = quad(s3_squared, 0, T) # quad returns a tuple (value, error)
rms_value = np.sqrt(integral / T)
print("RMS value of s3:", rms_value)
```

¹« Ordonnée à l'origine » in french